

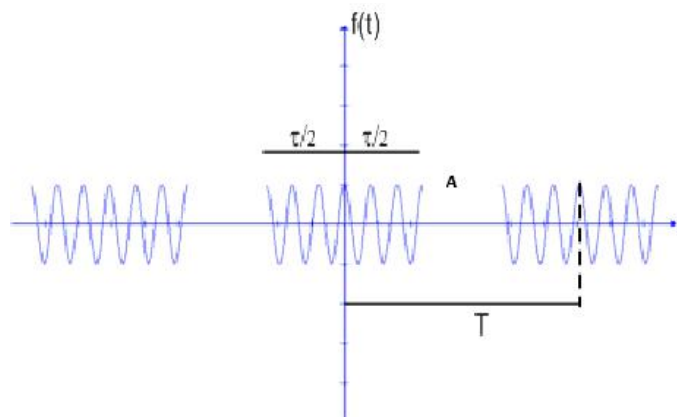
Examen final de SC (25/4/2019) – Hora de finalización: 21 Hs.

Apellido, nombre:

Nº de hojas:

1. Análisis de señales [2 puntos]:

Sea una señal en el tiempo representada de la siguiente forma:



Donde $\tau = 12,5$ mSg.; $T = 50$ mSg.; la senoidal, cuando está presente, tiene una frecuencia de 10 KHz y amplitud unitaria. Se pide:

- Encontrar el espectro de la señal descripta, entre 9.900 Hz y 10.100 Hz. [0,5 puntos]
- ¿Cual es la potencia de la señal? [0,5 puntos]
- ¿Cual es la potencia de la señal luego de pasar por un filtro pasa banda (brickwall) con centro en $f = 10$ KHz y 10 Hz de ancho de banda? [0,5 puntos]
- El espectro posee módulo máximo para $f = 10$ KHz, ¿Cómo podría sintetizar una señal que tenga un espectro con amplitudes en la mismas frecuencias que la anterior pero amplitud cero en $f = 10$ KHz? [0,5 puntos]

2. Modulación por Codificación de Pulsos [2,5 puntos]:

En un conversor analógico digital (A/D) de cuantificación uniforme se desea digitalizar la señal:

$$x(t) = 5 \cdot \cos(400 \pi t) + 8 \cdot \sin(800 \pi t)$$

Determinar:

- La frecuencia de muestreo mínima ideal. [0,25 puntos]
- Rango dinámico mínimo del conversor A/D. [0,25 puntos]
- Si se desea una $(S/N)_q > 40$ dB, calcule la cantidad de dígitos binarios de la palabra código. [1 punto]
- Calcule la tasa de señalización binaria mínima correspondiente en función de lo determinado en c). [0,5 puntos]
- Calcule el ancho de banda mínimo ideal si lo determinado en c) se transmite en modulación 8 PSK. [0,5 puntos]

3. Modulaci3n digital [3 puntos]:

- a) Describa modulaci3n FSK binaria. [0,25 puntos]
- b) Dibuje el diagrama en bloques de un demodulador FSK binaria. [0,5 puntos]
- c) Espectro de la se1al FSK binaria. [0,25 puntos]
- d) Ancho de banda de nulo a nulo y ancho de banda m3nimo, en funci3n de la tasa de bits (R) de la se1al FSK binaria y de Δ_f [0,75 puntos]
- e) ¿Se puede construir un modulador FSK binaria a partir de dos modulares OOK?, justifique su respuesta. [0,75 puntos]
- f) Diagrama en bloques del modulador QPSK. [0,5 puntos]

4. Teor3a de la Informaci3n [2,5 puntos]:

- a) Defina capacidad del canal, F3rmula de Hartley-Shannon. [0,5 puntos]
- b) Deducci3n de capacidad del canal para ancho de banda tendiendo a infinito. [0,5 puntos]
- c) Un sistema de facsimil transmite una imagen que tiene 250 l3neas y 200 puntos por l3nea. Si cada punto puede tomar 64 niveles equiprobables de brillo, calcular la informaci3n de la imagen. [0,5 puntos]
- d) Si la imagen del punto anterior se almacena en una memoria y luego se la transmite a 2400 b/s ¿Cu3nto tiempo tarda en transmitirse?. [0,5 puntos]
- e) Ancho de banda de nulo a nulo si se transmite por 16 QAM. [0,5 puntos]

Requisitos para rendir el final

- Presentar la libreta de estudios
- En la libreta debe constar la regularidad de Sistemas de Comunicaciones.
- Con excepci3n aquellos que regularizaron la materia en el 3ltimo ciclo lectivo debe tener aprobadas y que conste en la libreta: Electr3nica Aplicada I, Medios de Enlace, An3lisis de Se1ales y Sistemas y Probabilidad y Estad3sticas.

Forma de evaluaci3n

- El examen se aprueba si la sumatoria alcanza seis o mas, sin redondeo.
- Para aprobar se debe desarrollar al menos el 25% del total de cada punto. Consecuentemente un punto sin desarrollo alguno implica que el examen est3 desaprobado; por m3s que el resto est3 bien.